

Relatório Técnico – Merge Sort

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI

Disciplina: Estrutura de Dados – Prof. Wellington Gadelha

1. Identificação

Aluno: Matheus Pompeo Dias

2. Explicação da Estrutura Lógica

O Merge Sort é um algoritmo de ordenação baseado no paradigma de Divisão e Conquista. A ideia desse paradigma é que, em vez de tentar resolver o problema inteiro de uma vez, o algoritmo quebra o problema em partes menores, resolve cada parte separadamente e depois junta os resultados. No Merge Sort isso acontece em três etapas.

Na **divisão**, o vetor é dividido ao meio várias vezes, de forma recursiva. Em cada chamada da função calcula-se o índice do meio e o vetor é separado em duas metades. Isso se repete até chegar no caso base, que é quando o subvetor tem apenas 1 elemento. Um vetor de 1 elemento já está ordenado, então não é preciso fazer mais nada com ele.

Na **conquista**, cada metade é ordenada chamando o próprio Merge Sort de novo. Como a divisão vai até os vetores de 1 elemento, na prática a ordenação de verdade acontece na volta da recursão, durante a intercalação.

A **combinação (intercalação)** é onde o algoritmo realmente ordena. A função merge recebe duas metades que já estão ordenadas e junta as duas em um vetor auxiliar: compara o primeiro elemento ainda não usado de cada metade e copia sempre o menor dos dois. Quando uma das metades acaba, o resto da outra é copiado direto. No final, o conteúdo do vetor auxiliar volta para o vetor original, que fica ordenado naquele trecho.

Sobre o desempenho: o vetor é dividido ao meio cerca de $\log_2 n$ vezes e, em cada nível, a intercalação passa por todos os n elementos. Por isso a complexidade é $O(n \log n)$ tanto no melhor quanto no pior caso, o que é bem melhor que algoritmos $O(n^2)$ como o Bubble Sort. A desvantagem é precisar de um vetor auxiliar, ou seja, memória extra $O(n)$.

3. Exemplificação Gráfica (Rastreamento)

A Figura 1 mostra o passo a passo do algoritmo com o vetor de 7 elementos [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10], o mesmo usado no código-fonte entregue. Na parte de cima o vetor vai sendo dividido até sobrar 1 elemento em cada parte; na parte de baixo as metades vão sendo intercaladas em ordem até reconstruir o vetor completo, agora ordenado.

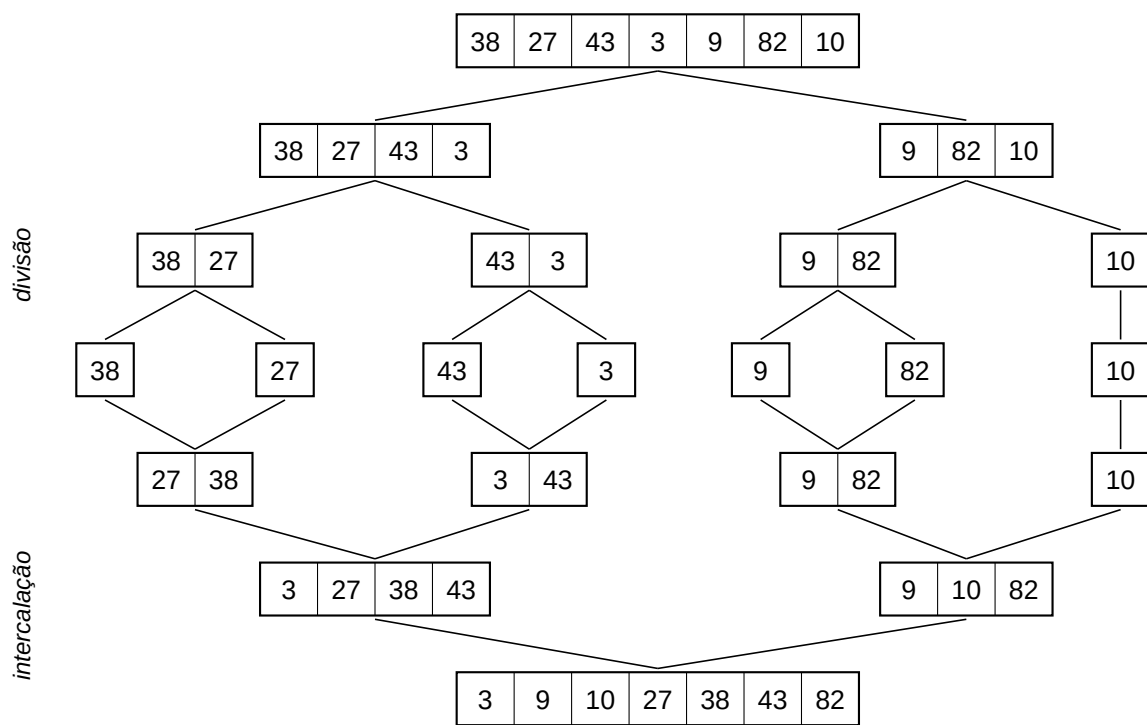


Figura 1 – Rastreamento do Merge Sort.